

Hoja 3

1. Sea (M, ω) una variedad simpléctica conexa, y $p, q \in M$. Demuestra que existe un simplectomorfismo ϕ de (M, ω) tal que $\phi(p) = q$.

Consejo: Construye una función f tal que el flujo de X_f lleve p a q .

2. [3 puntos] Encuentra un ejemplo de variedad compacta M y de formas simplécticas ω_1 y ω_0 tales que *no* existe ningún difeomorfismo ϕ de M , isotópico a la identidad, tal que $\phi^*\omega_1 = \omega_0$.

3. a) Sea N una variedad. Define $I: \Omega^k([0, 1] \times N) \rightarrow \Omega^{k-1}(N)$ como en clase. Demuestra que para todo $\beta \in \Omega^{k-1}([0, 1] \times N)$ tenemos

$$I(d\beta) = -d(I\beta) + j_1^*\beta - j_0^*\beta,$$

donde $j_0: N \rightarrow [0, 1] \times N, p \mapsto (0, p)$ (y similarmente para j_1).

Consejo: Escribe $\beta = \alpha_t + dt \wedge \gamma_t$ donde $\alpha_t \in \Omega^{k-1}(N), \gamma_t \in \Omega^{k-2}(N)$, y nota que $\gamma_t = j_t^*(\iota_{\frac{\partial}{\partial t}}\beta)$ donde $j_t: N \rightarrow [0, 1] \times N, p \mapsto (t, p)$. Utiliza la fórmula de Cartan para calcular $\iota_{\frac{\partial}{\partial t}}d\beta$.

b) Sean $f_0, f_1: M \rightarrow N$. Sea Q un operador de homotopía entre ellas, es decir, $f_1^* - f_0^* = dQ + Qd$. Demuestra que las aplicaciones inducidas por f_0 and f_1 en cohomología coinciden.

4. Sea M variedad de dimensión 2.

a) Dado $p \in M$ y $\alpha \in \Omega^1(M)$ con $\alpha_p \neq 0$, demuestra que existe un entorno U de p en M y $f, g \in C^\infty(U)$ tales que $\alpha|_U = f dg$.

Consejo: Utiliza el teorema de Frobenius.

b) Demuestra de manera elemental, utilizando el apartado anterior, el teorema de Darboux para variedades simplécticas (M, ω) de dimensión 2.

5. Considera la variedad simpléctica $(\mathbb{R}^{2n}, \sum_{i=1}^n dq_i \wedge dp_i)$. Sea $f \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$. Comprueba con un cálculo en coordenadas que $\text{grafa}(df)$ es una subvariedad lagrangiana.

Nota: En clase ya vimos que $\text{grafa}(df)$ es una subvariedad lagrangiana. Ahora demuéstralo directamente, sin utilizar la proposición de clase.

6. Sea ω una forma simpléctica en M . Sea $F = (f_1, \dots, f_k): M \rightarrow \mathbb{R}^k$ una submersión (es decir, $df_1(q), \dots, df_k(q)$ son elementos linealmente independientes de $T_q^*M \ \forall q \in M$) y $N := F^{-1}(0)$ (que suponemos no-vacio). Demuestra que:

a) $(T_q N)^\omega = \text{span}\{X_{f_1}(q), \dots, X_{f_k}(q)\} \ \forall q \in N$.

b) N es una subvariedad coisotrópica si y solo si $\{f_i, f_j\}(q) = 0 \ \forall q \in N$.

c) N es una subvariedad simpléctica si y solo si $\det(\{f_i, f_j\}(q)) \neq 0 \ \forall q \in N$.

7. Sea ω una forma simpléctica en M , donde M es una variedad de dimensión $2n$, y Sea $F = (f_1, \dots, f_k): M \rightarrow \mathbb{R}^k$ una submersión.

a) Si H es una función tal que $\{H, f_i\} = 0$ para todo i , entonces para todo $p \in M$ la curva integral de X_H a través de p está contenida en la subvariedad $F^{-1}(F(p))$.

b) Si $\{f_i, f_j\} = 0$ para todo i, j , entonces necesariamente tenemos $k \leq n$.

Continúa detrás

8. [3 puntos] Considera el toro $M = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ con “coordenadas” $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$, donde θ_i denota la “coordenada” en $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ inducida por la coordenada canónica en $\mathbb{R}$. Considera la forma presimpléctica $\omega = d\theta_1 \wedge d\theta_2$ en M .

Encuentra una variedad simpléctica (X, Ω) y un embebimiento $\iota: M \hookrightarrow X$ tal que $\iota(M)$ es una subvariedad coisotrópica y $\iota^*\Omega = \omega$.